

11 年 Java 后端，具备**大规模实时数据链路**与**可观测能力**（IoT 15 万长连接、Pulsar/ES 实时数据、Prometheus/Grafana 可观测），可作为 AI / 智能运维的**数据与工程底座**。自研【AI 运维助手】（RAG + MCP + Agent，构建中），将故障手册、监控、日志与运维工具接入大模型。此前任研发主管，带队虚拟商品 ERP SaaS（300+ 商户，日峰值流水 3000 万+）。

核心技能

Java Spring Cloud Alibaba MQTT / CoAP-TCP Pulsar Redis Elasticsearch MySQL / 达梦 Kubernetes
RAG / 向量库 vLLM / Ollama Agent MCP Python

- 数据与可观测底座**：IoT 设备上报 → EventBus → ES 时序 / MySQL 最新态，Pulsar 级联；Prometheus / Grafana / Loki、SkyWalking、ELK；告警规则与故障复盘 —— 可作为 AI 运维的数据供给
- 后端与中间件**：Java / Spring Cloud Alibaba，MQTT/CoAP-TCP、物模型、规则引擎、OpenAPI；Redis / ES / MySQL / 达梦；K8s、Docker、HPA
- 性能与稳定性**：长连接与高 QPS 压测调优；背压、连接池/线程池；OOM / 堆分析（JVM / MAT）；线上排障与分层降级
- AI (学习中 · 构建中)**：RAG 检索与重排（Qdrant / Milvus）、vLLM / Ollama 本地推理、Agent 编排（LangChain / LangGraph）、MCP 协议

工作经历

2025.01 — 至今 **深开鸿** · Java 高级开发（IoT Meta 平台）— 数据链路 · 可观测 · 稳定性 · 信创交付

2021.03 — 2024.09 **深圳市一家技术科技有限公司** · 研发主管 / Java 组长— 虚拟商品 ERP · 带 6~8 人 · 分布式事务 / 高并发

2018.07 — 2020.09 **深圳微脉科技有限公司** · Java 高级开发 / 组长— 数字名片微服务 · 数据同步 / 推送

2015.07 — 2018.06 **人人都是产品经理社区** · Java 开发— App/后台 · Solr 搜索 · 微服务化

项目经历

IoT 数字化 Meta 平台（深开鸿）— 数据与可观测底座视角

2025.01 — 至今

智慧城市 / 产业数字化 · K8s 单集群 30+ Java 服务 · MySQL 三主 / Redis / ES / Pulsar 集群

技术栈：Spring Cloud Alibaba · MQTT/CoAP-TCP · 物模型 · 规则引擎 · OpenAPI · Redis · ES · Pulsar · MySQL/达梦 · K8s · Prometheus/Grafana/Loki

- 设备上报经 EventBus 分发，时序写 ES、最新态写 MySQL；规则触发、告警通知链路做异步化、批量消费、幂等与重试 —— 构建实时数据链路，可作为 AI 训练与特征数据来源。
- 维护 MQTT 与 CoAP-TCP 接入网关；排查连接风暴与堆内存水位拒连（MQTT eventloop 触发 System.gc 误判），配合连接上限、水位阈值与 Pod 扩容恢复稳定。
- 麒麟 V10 完全离线 K8s (v1.26, X86+ARM64) 交付：Harbor/Redis/Pulsar/minio 闭包，处理 ARM64 64KB 页、Pulsar JWT、containerd 私库；IoT 与可观测子系统一键部署（26 处死 IP 收敛 settings.env、镜像预检、HPA、Ingress catch-all）。
- GIIC CoAP-TCP 压测，负责网关连接模型与协议热路径：连接级队列隔离（per-connection）、进程内 L1 热点缓存、Token 迁 Redis、异步批量落库；15 万在线连续长稳 96h（4×24h）。
- 线上 OOM 排查：MAT 定位约 5050 台设备物模型无界缓存占 5.7G/8G 堆（Dominator 约 5.66GiB、占堆 78%），改 Caffeine 上限/过期/注销失效；参与 ES 慢写、Redis 代理超时等分层排障。

【个人项目 · 构建中】AI 运维助手 (RAG + Agent + MCP)

进行中

将故障手册 / runbook / 告警处理经验 + 运维工具接入大模型，实现「人话提问 → 自动排查」

技术栈：RAG (Qdrant / Milvus) · LangChain / LangGraph · MCP · vLLM / Ollama · Python

- 用 RAG 索引故障手册 / runbook / 告警处理经验，做向量检索 + 重排，用 RAGAS 评估召回质量。
- 基于 MCP 协议暴露运维工具 (Prometheus 查询、日志检索、设备状态、告警)，由 Agent 按需编排。
- vLLM / Ollama 本地部署量化 Qwen / Llama，对比吞吐与延迟，理解 continuous batching 与 PagedAttention。
- 目标闭环：用户一句话 → Agent 调 MCP → 查监控 / 日志 + 结合 RAG 手册 → 给出排查建议。

ERP 虚拟商品进销存云平台 (数据与交易底座)

2021.03 — 2024.09

研发主管 · 6~8 人 · 300+ 商户、100+ 企业 · 日峰值流水 3000 万+ / 日均成功 500 万+

技术栈：Spring Cloud Alibaba · Nacos · Gateway · Sentinel · Seata · RocketMQ/Kafka · MySQL · Redis · SkyWalking · ELK

- 负责技术选型、架构评审与团队组建 (6~8 人)；带队将单体拆成 5 微服务，Gateway 统一鉴权 + Nacos 治理，发布从周级提到日级。
- 订单/充值/库存/账户核心链：Redis 缓存 + 分布式锁，接口幂等 + 唯一约束 + 状态机；大促零超卖、零重复扣款，可用性 99.9%+。
- 搭建 SkyWalking 链路与 ELK 日志体系，对接多家供应商 API，统一回调、签名与对账协议；消息消费幂等、死信重试、堆积监控。

威脉数字名片社交 APP / 人人都是产品经理社区

2015.07 — 2020.09

Java 组长 / 开发 · 微服务 · 搜索 · 数据同步 / 推送

- 威脉：负责名片/关系/访问统计领域建模与核心表设计；高频读走 Redis 多级缓存 + TTL/主动失效；Canal 订阅 binlog 经 MQ 异步同步下游并触发推送。
- 人人：运营后台与 App API；从零搭建 Solr 搜索子系统 (索引构建、检索接口)；参与老单体向 Spring Boot + Dubbo 微服务化重构。

教育经历

2022.09 — 2025.06 广州软件学院 · 软件技术 · 本科

2012.09 — 2015.06 广州康大职业技术学院 · 软件技术 · 大专